

برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها روی خانواده گراف‌های چهاربخشی $G(m, n, k, t)$

بردیا یغمایی

دانشکده مهندسی کامپیوتر،

دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

yaghmaiebardia@gmail.com

بهمن ۱۴۰۴

چکیده

یک برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها (به اختصار EMTL) از یک گراف ساده متناهی $G = (V, E)$ یک تناظر دوسویی $f: V \cup E \rightarrow \{1, 2, \dots, |V| + |E|\}$ است که برای آن ثابتی مانند κ وجود دارد به طوری که برای هر یال $uv \in E$ رابطه $f(u) + f(uv) + f(v) = \kappa$ برقرار باشد. تشخیص اینکه یک گراف دلخواه چنین برچسب‌گذاری‌ای می‌پذیرد یا نه از نظر محاسباتی دشوار است و ساخت‌های صریح تنها برای رده‌های محدودی از گراف‌ها شناخته شده‌اند. در این مقاله EMTL را روی یک خانواده پارامتری از گراف‌های چهاربخشی $G(m, n, k, t)$ مطالعه می‌کنیم؛ این گراف‌ها از دو لایه دوبخشی کامل ساخته می‌شوند که با یک لایه میانی t -منتظم دوری به هم متصل شده‌اند. ما این خانواده را صورت‌بندی می‌کنیم، یک اتحاد وزن‌دار بر حسب درجه به همراه یک شرط بخش‌پذیری و کران‌های سراسری برای ثابت جادویی استخراج می‌کنیم، و یک تحویل تعیین‌شدگی توسط رأس‌ها را اثبات می‌کنیم که نشان می‌دهد به محض انتخاب برچسب رأس‌ها و مقدار κ ، کل برچسب‌گذاری معین می‌شود. بر پایه این نتایج، مسئله وجود EMTL را به صورت یک مسئله ارضای قیود بیان کرده و آن را به طور دقیق با حل‌کننده CP-SAT از مجموعه OR-Tools حل می‌کنیم؛ این حل‌کننده یا یک برچسب‌گذاری تأییدشده بازمی‌گرداند، یا گواهی ناممکن بودن می‌دهد، یا اعلام اتمام زمان می‌کند. آزمایش‌هایی را برای بازه‌ای از پارامترها گزارش می‌کنیم و یک پیاده‌سازی مرجع متن‌باز همراه با مجموعه آزمون و ابزار ترسیم ارائه می‌دهیم.

واژگان کلیدی: برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها، برچسب‌گذاری گراف، برنامه‌ریزی با قید، CP-SAT، گراف‌های چهاربخشی.

۱ مقدمه

یک برچسب‌گذاری گراف اعدادی را به رأس‌ها و/یا یال‌های یک گراف، تحت شرایطی ساختاری، نسبت می‌دهد؛ خاستگاه این حوزه به کار کوتزیگ و روزا درباره ارزش‌گذاری‌های جادویی [۱] بازمی‌گردد و گونه‌های بسیاری که از آن پس مطالعه شده‌اند در پیمایش پویای گالیان [۳] و کتاب والیس [۲] فهرست شده‌اند. در یک برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها هر عدد مجموعه $\{1, \dots, |V| + |E|\}$ دقیقاً یک بار در میان همه رأس‌ها و یال‌ها به کار می‌رود (یک تناظر دوسویی سراسری)، و هم‌زمان هر یال به یک مجموع القایی یکسان وادار می‌شود (یک معادله موضعی). برهم‌کنش این دو شرط است که مسئله را ظریف می‌کند: تشخیص وجود به طور کلی سخت است و بیشتر نتایج مثبت به شکل ساخت‌های صریح برای رده‌های خاصی از گراف‌ها مانند دورها، مسیرها، چرخ‌ها و کتاب‌ها ظاهر می‌شوند [۱، ۳، ۴، ۵].

این مقاله دیدگاهی مکمل، محاسباتی و مختص خانواده اتخاذ می‌کند. ما یک خانواده ساختارمند از گراف‌های چهاربخشی $G(m, n, k, t)$ را تثبیت می‌کنیم که به قدر کافی غنی هست که جالب باشد و در عین حال به قدر کافی منظم است که آزمایش نظام‌مند را ممکن سازد، و وجود EMTL را روی این خانواده به طور دقیق با برنامه‌ریزی با قید بررسی می‌کنیم. به طور مشخص، دستاوردها چنین‌اند:

- (۱) تعریفی دقیق از خانواده گراف $G(m, n, k, t)$ و ناوردهای ساختاری پایه آن (بخش ۳)؛
- (۲) شرایط لازم جبری برای یک EMTL از $G(m, n, k, t)$ — یک اتحاد وزن دار بر حسب درجه، یک شرط بخش پذیری/همنهستی، و کران‌های سراسری برای ثابت جادویی (بخش ۴)؛
- (۳) یک تحویل تعیین‌شدگی توسط رأس‌ها: به محض انتخاب ثابت جادویی و برچسب رأس‌ها، همه برچسب‌های یال معین می‌شوند (گزاره ۵)، که هم فضای جست‌وجو را روشن می‌کند و هم مدل قیدی را فشرده‌تر می‌سازد (بخش ۵)؛
- (۴) یک صورت‌بندی دقیق CP-SAT و یک پیاده‌سازی مرجع متن‌باز، به همراه یک مطالعه آزمایشی در بازه‌های گوناگون پارامتر (بخش‌های ۵-۷).

شرایط لازم برای تصمیم‌گیری درباره نمونه‌ها به کار نمی‌روند — این کار را حل‌کننده انجام می‌دهد — بلکه به عنوان کران حل‌کننده و ناوردهای مستقل صحت پس از حل عمل می‌کنند و توضیح می‌دهند که چرا ثابت جادویی را نمی‌توان آزادانه انتخاب کرد.

۲ مقدمات

در سراسر مقاله، $G = (V, E)$ یک گراف ساده متناهی بدون جهت است، $N := |V| + |E|$ ، و $\deg(v)$ درجه رأس v را نشان می‌دهد.

تعریف ۱ (برچسب‌گذاری کل). یک برچسب‌گذاری کل از G تابعی است $f: V \cup E \rightarrow \{1, 2, \dots, N\}$. این برچسب‌گذاری دوسویی است اگر یک‌به‌یک و پوشا باشد؛ به طور معادل، چندمجموعه برچسب‌های نسبت داده شده دقیقاً برابر $\{1, 2, \dots, N\}$ باشد.

تعریف ۲ (برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها). یک برچسب‌گذاری کل دوسویی f یک برچسب‌گذاری جادویی کل یال‌ها (EMTL) است اگر ثابتی مانند $\kappa \in \mathbb{Z}$ وجود داشته باشد که

$$f(u) + f(uv) + f(v) = \kappa \quad \text{برای هر یال } uv \in E.$$

ثابت κ را ثابت جادویی (یا مجموع جادویی) می‌نامیم. گرافی که یک EMTL می‌پذیرد یال‌جادویی نامیده می‌شود. تحقیق ارزان است: با داشتن یک نامزد (κ, f) ، دوسویی بودن و $|E|$ معادله یال در زمان $O(N)$ بررسی می‌شوند. یافتن یک برچسب‌گذاری، یا گواهی کردن عدم وجود آن، جهت دشوار است و موضوع این مقاله است.

۳ خانواده گراف $G(m, n, k, t)$

۱.۳ بخش‌بندی رأس‌ها و لایه‌های یال

اعداد صحیح $m, n, k \geq 1$ و عدد صحیح t با $0 \leq t \leq n$ را ثابت می‌گیریم. مجموعه رأس‌ها به چهار بخش مجزا افراز می‌شود:

$$A = \{A_0, \dots, A_{m-1}\}, \quad B = \{B_0, \dots, B_{n-1}\}, \quad C = \{C_0, \dots, C_{n-1}\}, \quad D = \{D_0, \dots, D_{k-1}\},$$

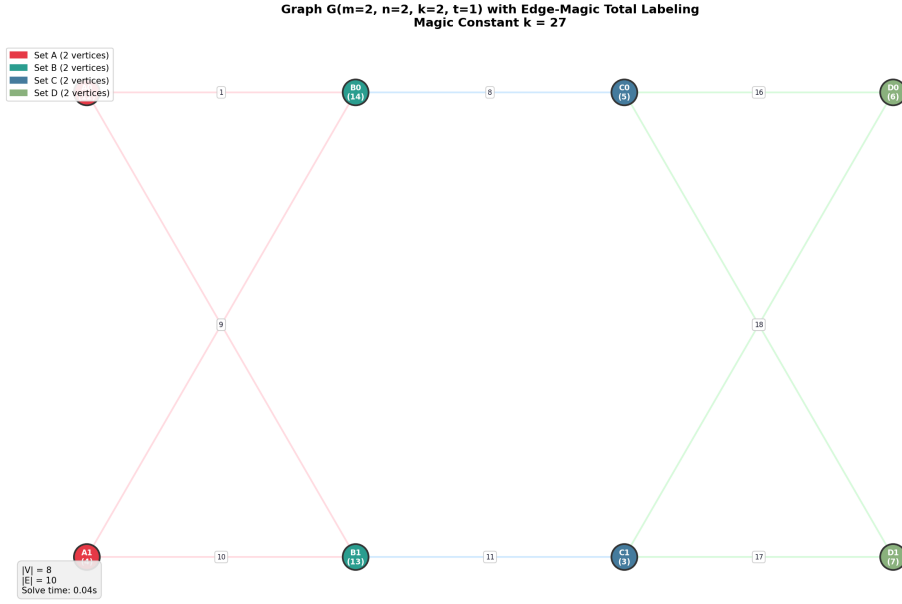
با $|A| = m$ ، $|B| = |C| = n$ ، $|D| = k$ ، به طوری که

$$|V| = m + 2n + k. \quad (۱)$$

مجموعه یال‌ها اجتماع سه لایه دوبخشی است:

(۱) لایه چپ دوبخشی کامل $K_{m,n}$ میان A و B (هر mn یال)؛

(۲) لایه میانی t -منتظم دوبخشی میان B و C (nt یال)؛



شکل ۱: گراف $G(2, 2, 2, 1)$ با چهار بخش A, B, C, D (از چپ به راست)، دو لایه دوبخشی کامل $K_{2,2}$ (یعنی $B-A$ و $D-C$) و لایه میانی ۱-منتظم $(C-B)$. برچسب‌های رأس و یال یک EMTL محاسبه‌شده نمایش داده شده‌اند؛ مجموع هر یال برابر ثابت جادویی k است.

(۳) لایه راست دوبخشی کامل $K_{n,k}$ میان C و D (هر nk یال).

بنابراین

$$|E| = mn + nt + nk. \quad (۲)$$

۲.۳ ساخت دوری لایه میانی

لایه میانی با قاعده دوری زیر ساخته می‌شود:

$$E_{BC} = \{ (B_i, C_{(i+j) \bmod n}) : i \in \{0, \dots, n-1\}, j \in \{0, \dots, t-1\} \}. \quad (۳)$$

گزاره ۱ (منتظم بودن لایه میانی). برای $0 \leq t \leq n$ ، گراف دوبخشی $(B \cup C, E_{BC})$ در (۳) از هر دو سو t -منتظم است.

اثبات. بنا بر (۳)، هر B_i دقیقاً با t رأس متمایز $C_{(i) \bmod n}, \dots, C_{(i+t-1) \bmod n}$ مجاور است، پس درجه B_i برابر t است. برعکس، C_r را ثابت بگیرید. آنگاه $(B_i, C_r) \in E_{BC}$ اگر و تنها اگر برای $j \in \{0, \dots, t-1\}$ ای داشته باشیم $r \equiv i + j \pmod{n}$ ، یعنی $i \equiv r - j \pmod{n}$ ؛ این‌ها t رأس متمایز $B_{(r) \bmod n}, \dots, B_{(r-t+1) \bmod n}$ را می‌دهند. پس درجه C_r نیز t است. $\square$

گزاره ۲ (دنباله درجه‌ها). در $G(m, n, k, t)$ درجه روی هر بخش ثابت است:

$$\deg(a) = n \ (a \in A), \quad \deg(b) = m + t \ (b \in B), \quad \deg(c) = k + t \ (c \in C), \quad \deg(d) = n \ (d \in D).$$

اثبات. هر $a \in A$ تنها به همه B متصل است و به چیز دیگری نه، پس $\deg(a) = n$ ؛ به تقارن $\deg(d) = n$ هر $b \in B$ به همه A (m یال) و، بنا بر گزاره ۱، به t رأس از C متصل است، پس $\deg(b) = m + t$ ؛ به تقارن $\deg(c) = k + t$. $\square$

شکل ۱ یک نمونه کوچک را با سه لایه و یک برچسب‌گذاری یافت‌شده نشان می‌دهد.

۴ شرایط لازم جبری

این بخش اتحادهایی را ثبت می‌کند که هر EMTL از G باید برآورده کند. این‌ها برای حل یک نمونه لازم نیستند، اما ثابت جادویی را مقید می‌کنند، کران‌های جست‌وجوی مورد استفاده حل‌کننده را فراهم می‌آورند و به‌عنوان بررسی‌های مستقل پس از حل عمل می‌کنند.

فرض کنید f یک EMTL از $G = (V, E)$ با ثابت جادویی κ باشد. با جمع بستن معادله جادویی تعریف ۲ روی همه یال‌ها داریم:

$$\sum_{uv \in E} (f(u) + f(uv) + f(v)) = |E| \kappa. \quad (۴)$$

لم ۱ (مجموع سرها به صورت مجموع وزن دار رأس‌ها). $\sum_{uv \in E} (f(u) + f(v)) = \sum_{v \in V} \deg(v) f(v)$.

اثبات. هر برچسب $f(v)$ به ازای هر یال مجاور v یک بار در مجموع شرکت می‌کند، و دقیقاً $\deg(v)$ چنین یالی وجود دارد. $\square$

گزاره ۳ (اتحاد وزن دار بر حسب درجه). قرار دهید $S_N := \sum_{i=1}^N i = \frac{N(N+1)}{2}$. هر EMTL از G در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$|E| \kappa = S_N + \sum_{v \in V} (\deg(v) - 1) f(v). \quad (۵)$$

اثبات. رابطه (۴) را به سهم یال‌ها و سهم رأس‌ها تفکیک کرده و لم ۱ را به کار می‌بریم:

$$|E| \kappa = \sum_{e \in E} f(e) + \sum_{v \in V} \deg(v) f(v).$$

چون f یک تناظر دوسویی روی $\{1, \dots, N\}$ است، داریم $\sum_{e \in E} f(e) + \sum_{v \in V} f(v) = S_N$ ، پس $\sum_{e \in E} f(e) = S_N - \sum_{v \in V} f(v)$ جای‌گذاری، (۵) را می‌دهد. $\square$

ملاحظه. برای $G(m, n, k, t)$ ، ضریب $\deg(v) - 1$ تنها مقادیر $n-1$ (روی A و D)، $m+t-1$ (روی B) و $k+t-1$ (روی C) را می‌گیرد، بنا بر گزاره ۲.

نتیجه ۱ (شرط بخش پذیری/همنهشتی). با نمادگذاری گزاره ۳،

$$\kappa = \frac{S_N + \sum_{v \in V} (\deg(v) - 1) f(v)}{|E|}, \quad \text{پس} \quad S_N + \sum_{v \in V} (\deg(v) - 1) f(v) \equiv 0 \pmod{|E|}.$$

به‌ویژه، صورت کسر باید بر $|E|$ بخش پذیر باشد. این شرط لازم است اما برای وجود یک EMTL کافی نیست.

گزاره ۴ (کران‌های سراسری برای ثابت جادویی). هر EMTL در $6 \leq \kappa \leq 3N - 3$ صدق می‌کند.

اثبات. مجموع هر یال، مجموع سه برچسب متمایز از $\{1, \dots, N\}$ است. کوچک‌ترین چنین مجموعی $1 + 2 + 3 = 6$ و بزرگ‌ترین آن $N + (N - 1) + (N - 2) = 3N - 3$ است. $\square$

پیاده‌سازی از گزاره ۴ به‌عنوان دامنه متغیر ثابت جادویی در مدل قیدی بخش ۵ استفاده می‌کند.

۵ تحویل و مدل قیدی

۱.۵ تحویل تعیین شدگی توسط رأس‌ها

معادله جادویی بر حسب برجسب یال تابعی است: با مرتب‌سازی دوباره تعریف ۲ به $f(uv) = \kappa - f(u) - f(v)$ می‌رسیم. این یک تحویل تمیز به دست می‌دهد.

گزاره ۵ (تعیین شدگی توسط رأس‌ها). فرض کنید $G = (V, E)$ و یک ثابت κ و یک تابع یک‌به‌یک $x: V \rightarrow \{1, \dots, N\}$ را ثابت بگیرید. مقادیر القایی یال را با $y_{uv} := \kappa - x_u - x_v$ برای $uv \in E$ تعریف کنید. آن‌گاه (κ, x) به یک EMTL از G گسترش می‌یابد اگر و تنها اگر:

$$(A) \text{ برای هر } y_{uv} \in \{1, \dots, N\}, uv \in E$$

$$(B) \text{ مقادیر } \{y_{uv} : uv \in E\} \text{ دوه‌دو متمایز باشند؛ و}$$

$$(C) \{y_{uv} : uv \in E\} \cap \{x_v : v \in V\} = \emptyset$$

هرگاه این‌ها برقرار باشند، EMTL با داشتن (κ, x) یکتاست، یعنی $f|_V = x$ و $f(uv) = y_{uv}$.

اثبات. اگر f یک EMTL با $f|_V = x$ و ثابت جادویی κ باشد، آن‌گاه معادله جادویی $f(uv) = \kappa - x_u - x_v = y_{uv}$ را وادار می‌کند، پس برجسب‌های یال معین‌اند؛ دوسویی بودن f دقیقاً عطف شرایط (الف)–(ج) به همراه یک‌به‌یک بودن x است. برعکس، اگر (الف)–(ج) برقرار باشند، آن‌گاه f با $f|_V = x$ و $f(uv) = y_{uv}$ مقادیری در $\{1, \dots, N\}$ می‌گیرد، روی $V \cup E$ یک‌به‌یک است (رأس‌ها بنا بر فرض، یال‌ها بنا بر (ب)، و دو مجموعه بنا بر (ج) متمایزند) و در نتیجه دوسویی است زیرا $|V \cup E| = N$. بنا بر ساخت، در هر معادله جادویی صدق می‌کند. $\square$

گزاره ۵ نشان می‌دهد که وجود EMTL، در اصل، یک جست‌وجو روی κ و برجسب‌گذاری رأس‌ها به تنهایی است: برجسب‌های یال هرگز نیازی به حدس زدن ندارند. حل‌کننده زیر برای وضوح و برای تحقیق مستقیم، متغیرهای صریح یال را نگه می‌دارد، اما دقیقاً همین ساختار را به کار می‌گیرد — تثبیت برجسب رأس‌ها برجسب یال‌ها را وادار می‌کند، که آن‌گاه از طریق قید دوسویی به شدت انتشار می‌یابد.

۲.۵ صورت بندی CP-SAT

ما وجود EMTL را به صورت یک مسئله ارضای قیود (بدون تابع هدف) مدل می‌کنیم. فرض کنید $N = |V| + |E|$.

متغیرها.

- یک متغیر برجسب $x_v \in \{1, \dots, N\}$ برای هر رأس $v \in V$ ؛
- یک متغیر برجسب $x_e \in \{1, \dots, N\}$ برای هر یال $e \in E$ ؛
- متغیر ثابت جادویی $\kappa \in \{6, \dots, 3N - 3\}$ (گزاره ۴).

قیدها.

$$\text{AllDifferent}(\{x_v : v \in V\} \cup \{x_e : e \in E\}), \quad (C1)$$

$$x_u + x_{uv} + x_v = \kappa \quad uv \in E. \quad (C2)$$

چون هر N متغیر برجسب دامنه مشترک $\{1, \dots, N\}$ را دارند، قید (C1) آن‌ها را وادار می‌کند که یک تناظر دوسویی روی $\{1, \dots, N\}$ باشند؛ (C2) خاصیت جادویی است. بنابراین مدل $N + 1$ متغیر صحیح، یک قید تمایز کلی و $|E|$ معادله خطی دارد. بنا بر (۱)–(۲) اندازه مدل به خاطر لایه‌های دوبخشی کامل به صورت مرتبه دومی در n رشد می‌کند.

کد	شیء ریاضی
GraphParameters	پارامترهای (m, n, k, t) ، شمارش های $ V , E , N$
GraphConstructor.construct	گراف $G(m, n, k, t)$ و لایه دوری (۳)
EMTLSolver.solve	متغیرها، $(C1)-(C2)$ ، حل
EMTLSolver.verify_labeling	تحقیق دوسویی + جادویی (تعریف ۲)
EMTLVisualizer.visualize	ترسیم یک نمونه برجسب خورده
solve_emtl	خط لوله کامل

جدول ۱: تناظر میان مدل صوری و پیاده سازی مرجع.

۳.۵ چرا CP-SAT

ما مدل را با CP-SAT از OR-Tools [۶] حل می کنیم؛ این یک حل کننده ترکیبی است که انتشار قید روی دامنه های صحیح را با یادگیری بند مبتنی بر تعارض به سبک SAT درمی آمیزد. دو ویژگی مدل EMTL آن را گزینه مناسبی می کنند. نخست، بنا بر گزاره ۵، هر معادله جادویی $(C2)$ تابعی است، پس به محض تثبیت دو برجسب از سه برجسب یک یال، برجسب سوم وادار می شود؛ بنابراین انتشار، تخصیص های جزئی رأس ها را به برجسب های یال وادار شده تبدیل می کند. دوم، قید تمایز سراسری $(C1)$ هر برجسب را به دیگری مقید می کند، پس یک مقدار وادار شده منفرد می تواند دامنه های بسیاری را هرس کند، و بندهای تعارض آموخته شده مانع از آن می شوند که جست و جو همان الگوهای ناممکن را دوباره کشف کند — الگوهایی که فراوان اند، زیرا خانواده زیرپیکربندی های ساختاری یکسان بسیاری دارد. هنگامی که جست و جو درخت خود را بدون یافتن جواب به پایان برساند، حل کننده به جای صرف اعلام اتمام زمان، یک گواهی راستین ناممکن بودن بازمی گرداند.

۶ پیاده سازی مرجع

حل کننده با زبان پایتون (emtl_solver.py) بر پایه networkx و OR-Tools، به همراه یک ابزار ترسیم matplotlib و یک رابط وب Streamlit، پیاده سازی شده است. جدول ۱ اشیای ریاضی این مقاله را به کد نگاشت می دهد. نقطه ورود سرتاسری $\text{solve_emtl}(m, n, k, t, \text{timeout})$ پارامترها را اعتبارسنجی می کند، $G(m, n, k, t)$ را می سازد، مدل بخش ۵ را ساخته و حل می کند، و هر برجسب گذاری بازگردانده شده را به طور مستقل در برابر تعریف ۲ تحقیق می کند.

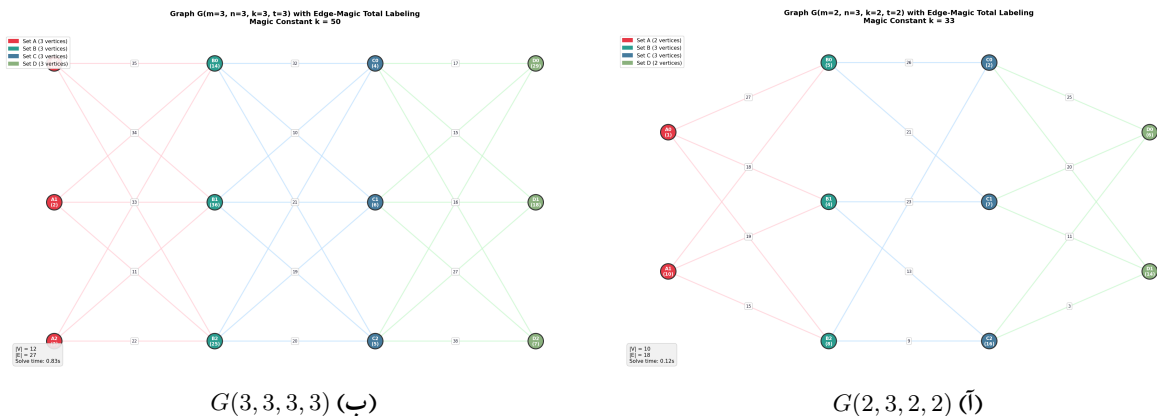
۷ آزمایش ها

تنظیمات. همه اجراها از CP-SAT OR-Tools با کران های گزاره ۴، یک محدودیت زمانی هر-نمونه، و مجموعه پیش فرض کارگرهای جست و جوی حل کننده استفاده می کنند. زمان های گزارش شده ثانیه های ساعت دیواری روی یک رایانه کیفی معمولی اند و به جای محک دقیق، صرفاً نشانگرند؛ نکته کیفی آن است که نمونه های کوچک و متوسط $G(m, n, k, t)$ به سرعت و به طور دقیق تصمیم گیری می شوند. برای هر نمونه ای که **found** گزارش شده، برجسب گذاری بازگردانده شده توسط یک تحقیق گر مستقل در برابر تعریف ۲ بازبینی شده است.

نتایج. جدول ۲ اجراهای نماینده را خلاصه می کند؛ هر نمونه در کمتر از نیم ثانیه تصمیم گیری شد و شکل ۲ دو نمونه از برجسب گذاری های محاسبه شده را نشان می دهد. کوچک ترین نمونه، یعنی $G(1, 1, 1, 0)$ ، ناممکن است و این را نظریه بخش ۴ پیش بینی می کند: هر چهار رأس درجه ۱ دارند، پس هر ضریب $\deg(v) - 1$ در (۵) صفر می شود و اتحاد به $\kappa = S_N = 21$ با $|E| = 2$ کاهش می یابد. چون ۲۱ بر ۲ بخش پذیر نیست، نتیجه ۱ هر EMTL را رد می کند؛ گواهی ناممکن بودن حل کننده با این پیش بینی هم خوان است.

زمان (ثانیه)	نتیجه	N	$ E $	$ V $	t	k	n	m
0.03	ناممکن (بدون EMTL)	6	2	4	0	1	1	1
0.02	$\kappa = 17$	12	6	6	1	1	2	1
0.03	$\kappa = 26$	16	8	8	0	2	2	2
0.03	$\kappa = 27$	18	10	8	1	2	2	2
0.09	$\kappa = 33$	28	18	10	2	2	3	2
0.34	$\kappa = 50$	39	27	12	3	3	3	3

جدول ۲: نمونه‌های نماینده EMTL روی $G(m, n, k, t)$ به همراه ثابت جادویی یافت شده توسط CP-SAT (یا اثبات عدم وجود). هر برجسب‌گذاری گزارش شده در برابر تعریف ۲ به طور مستقل بازمی‌یافت شده است.



شکل ۲: برجسب‌گذاری‌های جادویی کل یال محاسبه شده برای دو عضو بزرگ‌تر خانواده. بخش‌ها از چپ به راست با A, B, C, D رنگ‌آمیزی شده‌اند؛ هر برجسب یال برابر ثابت جادویی منهای دو برجسب سرهای آن است.

یک مثال حل شده. برای $(m, n, k, t) = (2, 2, 2, 1)$ داریم $|V| = 8$ ، $|E| = 10$ ، و $N = 18$. حل‌کننده یک EMTL با ثابت جادویی $\kappa = 27$ می‌یابد؛ یک برجسب‌گذاری معتبر در شکل ۱ نشان داده شده است و `verify_labeling` تأیید می‌کند که هر ده مجموع یال برابر 27 اند و هجده برجسب یک تناظر دوسویی روی $\{1, \dots, 18\}$ تشکیل می‌دهند.

۸ نتیجه‌گیری

ما برجسب‌گذاری‌های جادویی کل یال‌ها را روی یک خانواده ساختارمند چهاربخشی $G(m, n, k, t)$ مطالعه کردیم. یک اتحاد وزن‌دار بر حسب درجه، یک شرط بخش‌پذیری و کران‌هایی برای ثابت جادویی استخراج کردیم و یک تحویل تعیین‌شدگی توسط رأس‌ها را اثبات نمودیم که به محض تثبیت برجسب رأس‌ها و κ ، برجسب‌گذاری را مشخص می‌کند. بیان وجود به صورت یک مسئله ارضای قیود و حل آن با CP-SAT، روشی دقیق به دست می‌دهد که یک برجسب‌گذاری تأیید شده، یک اثبات ناممکن بودن، یا اعلام اتمام زمان بازمی‌گرداند. گام‌های طبیعی بعدی عبارت‌اند از مشخص کردن نواحی پارامتری که در آن‌ها $G(m, n, k, t)$ یال‌جادویی است، افزودن قیدهای شکستن تقارن با بهره‌گیری از ساختار دوری لایه میانی، و سوق دادن حل‌کننده به سمت نمونه‌های بزرگ‌تر.

دسترسی. کد منبع، مجموعه آزمون، ابزار ترسیم و این مقاله در مخزن پروژه در دسترس‌اند.

مراجع

- [1] A. Kotzig and A. Rosa, *Magic valuations of finite graphs*, Canad. Math. Bull. **13** (1970), 461–451

- [2] W. D. Wallis, *Magic Graphs*, Birkhäuser, Boston, 2001.
- [3] J. A. Gallian, *A dynamic survey of graph labeling*, Electron. J. Combin. (2023), Dynamic Survey #DS6.
- [4] *Edge-magic total labeling of (n, t) -kites*, Proc. IC-MaGeStiC 2021, Atlantis Press. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ic-magestic-21/125970045>.
- [5] *A case study of an edge-magic total labeling of (a, b) -cycle books*, J. Phys.: Conf. Ser. **1940** (2021), 012008. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1940/1/012008/pdf>.
- [6] Google, *OR-Tools CP-SAT solver*, documentation. https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver.